

CUPRINS

I.	Date initiale de proiectare.....	2
II.	Descriere a functionarii schemei proiectate.....	4
III.	Schema electrică.....	5
IV.	Design Rules Check (DRC).....	6
V.	Cross Reference (CR).....	7
VI.	Bill of materials (BOM).....	8
VII.	Wirelist (WR).....	9
VIII.	Verificarea net-urilor.....	13
IX.	Layer Copper TOP.....	14
X.	Layer Copper BOTTOM.....	15
XI.	Layer Solder Mask TOP.....	16
XII.	Layer Solder Mask BOTTOM.....	17
XIII.	Layer Silk Screen TOP.....	18
XIV.	Layer Assembly Drawing TOP.....	19
XV.	Layer Fabrication.....	20
XVI.	Concluzii.....	21
XVII.	Bibliografie/Webografie.....	22
XVIII.	ANEXE.....	23

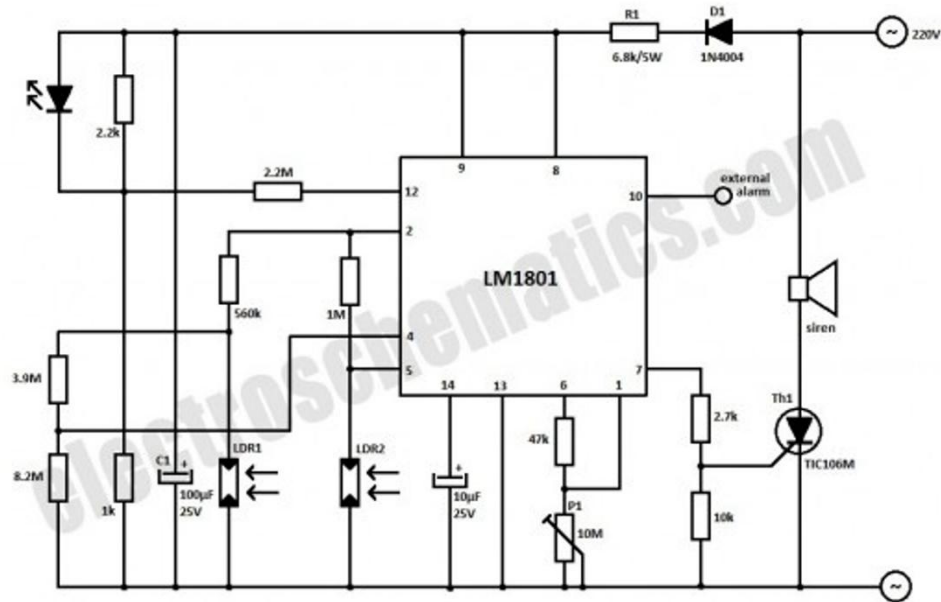
Date initiale de proiectare

Proiectul constă în realizarea unui detector de fum fotoelectric, care utilizează un LED pentru semnalizarea vizuală și o alarmă acustică ce se activează în momentul detectării fumului. Funcționarea circuitului se bazează pe circuitul integrat LM1801, un circuit specializat conceput special pentru aplicații de tip detector de fum, care asigură o detecție stabilă și fiabilă a particulelor de fum din aer.

Proiectul PCB va fi realizat utilizând două straturi electrice, respectiv TOP și BOTTOM. Toate componentele vor fi plasate pe stratul TOP, iar traseele de semnal vor avea o lățime de 0,4 mm, în timp ce traseele de alimentare vor avea o lățime de 1 mm. Conexiunea la masă va fi realizată pe stratul BOTTOM.

Având în vedere faptul că majoritatea componentelor utilizate sunt de tip THD, rutarea traseelor se va realiza preponderent pe stratul BOTTOM, pentru a evita eventualele pierderi și pentru a asigura o realizare cât mai eficientă a circuitului. Via-urile vor fi utilizate pentru realizarea conexiunilor între straturi și vor fi duse către stratul TOP. Placa de circuit imprimat va avea o formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 70 × 60 mm. Vor fi prevăzute două găuri de prindere nemetalizate, amplasate în colțuri opuse ale plăcii, fiecare având un diametru de 3,2 mm. Clearance-ul va fi setat la 2 mm, iar fiecare gaură va fi poziționată la o distanță de aproximativ 2,7 mm față de colțul plăcii, conform metodei de calcul utilizate. Constrângerile de proiectare sunt prezentate și în ANEXA 2, la rândul corespunzător echipei 3.

În continuare, proiectul va include o scurtă descriere a parametrilor circuitului, schema electrică echivalentă realizată în OrCAD Capture 17.2, precum și prezentarea layer-elor utilizate în realizarea PCB-ului. De asemenea, în cadrul proiectului sunt incluse și diverse datasheet-uri ale componentelor principale, necesare pentru verificarea parametrilor de funcționare și pentru validarea corectă a circuitului



photoelectric smoke detector circuit schematic

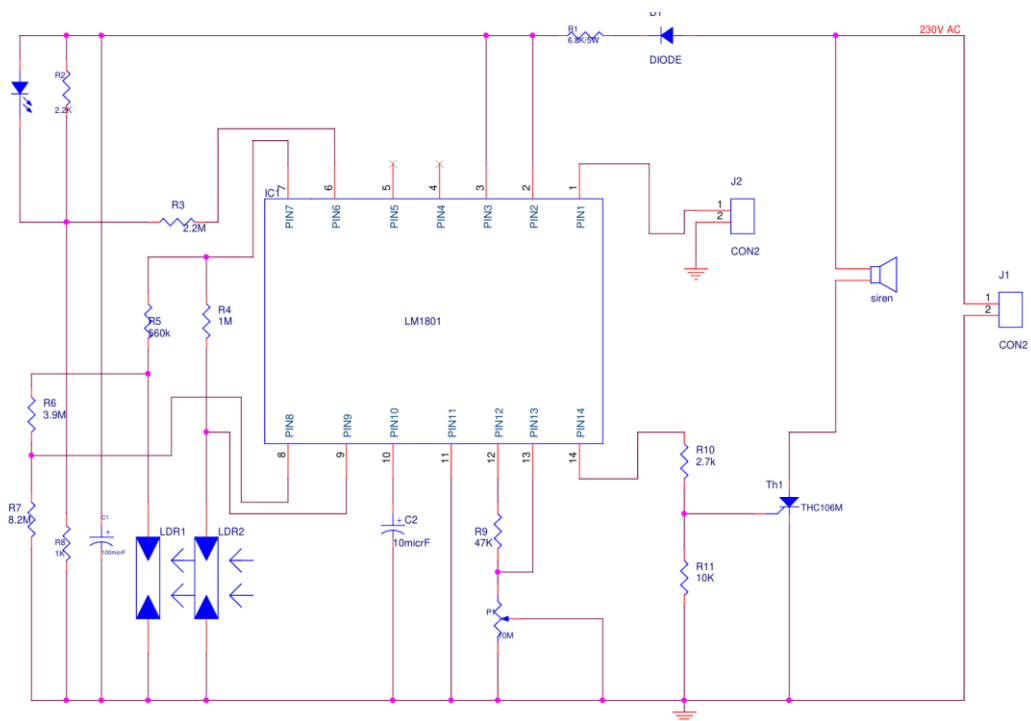
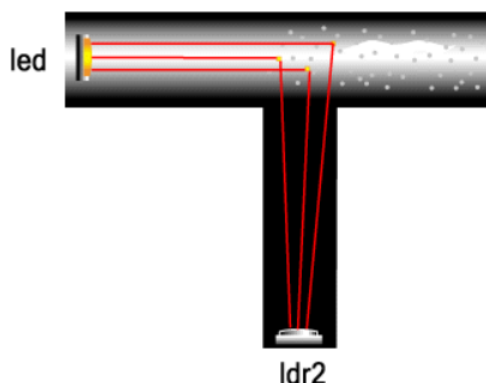


Figura 3.1.2 – Schema electrică echivalentă a detectorului de fum, realizată în OrCAD Capture 17.2 și adaptată pentru proiectarea PCB, în conformitate cu footprint-ul DIP-14 al circuitului integrat LM1801.

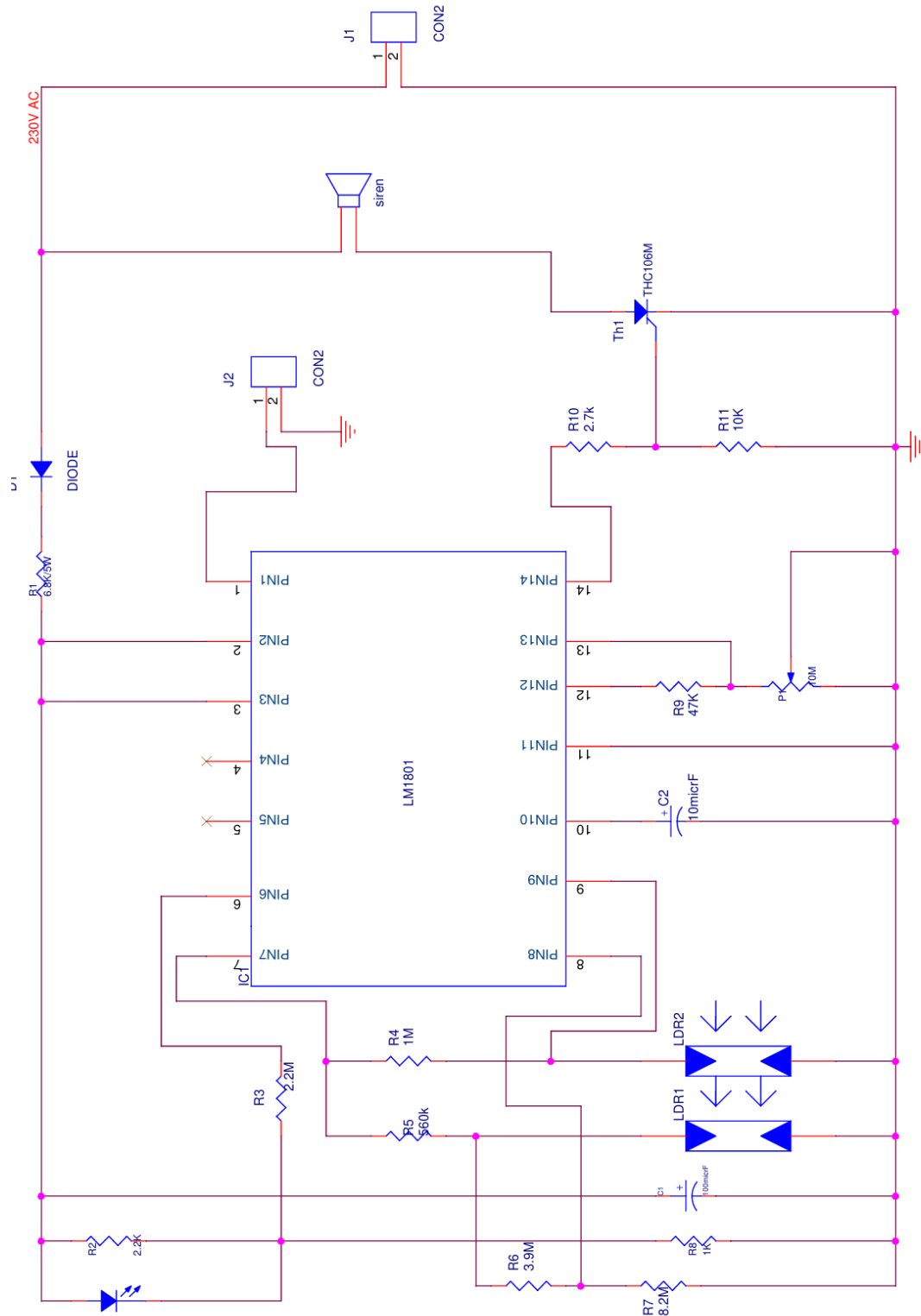
Descrierea funcționării schemei proiectate

Schema proiectată reprezintă un detector de fum fotoelectric, alimentat direct de la rețeaua de 220 V c.a., circuitul fiind neizolat galvanic. Alimentarea se realizează prin reducerea tensiunii cu ajutorul rezistenței de putere R1 (6,8 k Ω / 5 W), care limitează curentul și disipează o cantitate semnificativă de căldură. Tensiunea rezultată este redresată și filtrată cu ajutorul condensatorului C1, care trebuie să reziste la tensiunea continuă stabilizată de zener-ul intern al circuitului integrat LM1801, asigurând astfel o funcționare stabilă a circuitului. Detecția fumului se realizează cu ajutorul unui sistem optic format dintr-un LED și două fotorezistențe (LDR). În condiții normale de funcționare, lumina emisă de LED nu ajunge direct pe fotorezistențe. Fotorezistența LDR1 are rol de referință, fiind utilizată pentru compensarea variațiilor de temperatură și a efectelor de îmbătrânire ale componentelor. Fotorezistența LDR2 reprezintă senzorul activ al circuitului și este responsabilă de detectarea fumului. În momentul în care particulele de fum pătrund în zona de detecție, acestea dispersează lumina emisă de LED, iar o parte din lumină este reflectată către LDR2, determinând scăderea rezistenței acesteia. Această variație este analizată de circuitul integrat LM1801, care compară semnalul obținut cu nivelul de referință furnizat de LDR1. La depășirea pragului de detecție, circuitul integrat comandă tiristorul Th1, care funcționează ca element de execuție și activează sirena (buzzer) de 12 V, semnalizând acustic prezența fumului. Sensibilitatea detectorului poate fi reglată cu ajutorul unui semireglabil, acesta fiind accesibil pe placă pentru calibrarea circuitului după montare. Fiind un semireglabil clasic, utilizarea acestuia nu creează dificultăți în realizarea și montarea pe placa de circuit imprimat. În continuare, se va atașa figura următoare, care ilustrează principiul de funcționare al sistemului optic, evidențiind modul de dispersie a luminii emise de LED de către particulele de fum și reflectarea acesteia către fotorezistența activă.



Principiul de funcționare al detectorului de fum fotoelectric. Lumina emisă de LED este reflectată de particulele de fum către fotorezistență, determinând declanșarea alarmei.

SCHEMA ELETTRICA



Design Rules Check

Checking Schematic: SCHEMATIC1

Checking Electrical Rules

Checking For Single Node Nets

Checking For Unconnected Bus Nets

Cross Reference (CR)

Cross Reference January 17,2026 19:33:46 Page1

Item	Reference	Part	SchematicName	Sheet	Library
1	C1	100micrF	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
2	C2	10micrF	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
3	D1	DIODE	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
4	D2	LED	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
5	IC1	LM1801	SCHEMATIC1/PAGE1	1	E:\PROJECT PCAD P28\PCAD SMOKEDETECTORCVARIANTA2.DSN
6	J1	CON2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\CONNECTOR.OLB
7	J2	CON2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\CONNECTOR.OLB
8	LDR1	LDR2	SCHEMATIC1/PAGE1	1	E:\ORCADXMEDIA\LIBRARY1.OLB
9	LDR2	LDR1	SCHEMATIC1/PAGE1	1	E:\ORCADXMEDIA\LIBRARY1.OLB
10	LS1	siren	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
11	P1	10M	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
12	R1	6.8K/5W	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
13	R2	2.2K	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
14	R3	2.2M	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
15	R4	1M	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
16	R5	560k	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
17	R6	3.9M	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
18	R7	8.2M	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
19	R8	1K	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
20	R9	47K	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
21	R10	2.7k	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
22	R11	10K	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
23	Th1	THC106M	SCHEMATIC1/PAGE1	1	C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

Bill of materials (BOM)

8:			I	
9:				
10:	Bill Of Materials	January 23,2026	21:49:06	Page1
11:				
12:	Item	Quantity	Reference	Part
13:				
14:				
15:	1	1	C1	100micrF
16:	2	1	C2	10micrF
17:	3	1	D1	DIODE
18:	4	1	D2	LED
19:	5	1	IC1	LM1801
20:	6	2	J1,J2	CON2
21:	7	1	LDR1	LDR2
22:	8	1	LDR2	LDR1
23:	9	1	LS1	siren
24:	10	1	P1	10M
25:	11	1	R1	6.8K/5W
26:	12	1	R2	2.2K
27:	13	1	R3	2.2M
28:	14	1	R4	1M
29:	15	1	R5	560k
30:	16	1	R6	3.9M
31:	17	1	R7	8.2M
32:	18	1	R8	1K
33:	19	1	R9	47K
34:	20	1	R10	2.7k
35:	21	1	R11	10K
36:	22	1	Th1	THC106M
37:				

Acest BOM este cel generat din aplicatia de schematic CIS LITE, iar cel realizat de noi se afla la Anexa 5+6

Wirelist(WR)

<<< Component List >>>

100micrF	C1	CAP196
10micrF	C2	CAP196
DIODE	D1	DO35
LED	D2	CAP196
LM1801	IC1	DIP14_3
CON2	J1	JUMPER2
CON2	J2	JUMPER2
LDR2	LDR1	JUMPER2
LDR1	LDR2	JUMPER2
siren	LS1	JUMPER2
10M	P1	vres40
6.8K/5W	R1	res400
2.7k	R10	res400
10K	R11	res400
2.2K	R2	res400
2.2M	R3	res400
1M	R4	res400
560k	R5	res400
3.9M	R6	res400
8.2M	R7	res400
1K	R8	res400
47K	R9	res400
THC106M	Th1	TO220ABVF2

<<< Wire List >>>

NODE	REFERENCE	PIN #	PIN NAME	PIN TYPE	PART VALUE
[00001] 230V AC					
LS1	1	1	Passive	siren	

J1	1	1	Passive	CON2
D1	1	A	Passive	DIODE

[00002] GND

Th1	2	CATHODE	Passive	THC106M
P1	3	B	Passive	10M
P1	2	WIPER	Passive	10M
C1	2	2	Passive	100micrF
J1	2	2	Passive	CON2
J2	2	2	Passive	CON2
LDR1	2	2	Passive	LDR2
LDR2	2	2	Passive	LDR1
R8	2	2	Passive	1K
R11	2	2	Passive	10K
R7	2	2	Passive	8.2M
IC1	11	PIN11	Passive	LM1801
C2	2	2	Passive	10micrF

[00003] N00457

J2	1	1	Passive	CON2
IC1	1	PIN1	Passive	LM1801

[00004] N00556

LS1	2	2	Passive	siren
Th1	3	ANODE	Passive	THC106M

[00005] N00794

R10	1	1	Passive	2.7k
IC1	14	PIN14	Passive	LM1801

[00006] N00862

Th1	1	GATE	Passive	THC106M
R10	2	2	Passive	2.7k
R11	1	1	Passive	10K

[00007] N02898

R5	1	1	Passive	560k
R4	1	1	Passive	1M
IC1	7	PIN7	Passive	LM1801

[00008] N02990

R6	2	2	Passive	3.9M
R7	1	1	Passive	8.2M
IC1	8	PIN8	Passive	LM1801

[00009] N03171

LDR2	1	1	Passive	LDR1
R5	2	2	Passive	560k
R6	1	1	Passive	3.9M

[00010] N03667

R3	2	2	Passive	2.2M
IC1	6	PIN6	Passive	LM1801

[00011] N03675

R1	1	1	Passive	6.8K/5W
C1	1	1	Passive	100micrF
R2	1	1	Passive	2.2K
IC1	2	PIN2	Passive	LM1801
IC1	3	PIN3	Passive	LM1801
D2	1	ANODE	Passive	LED

[00012] N03680

R8	1	1	Passive	1K
R2	2	2	Passive	2.2K
R3	1	1	Passive	2.2M
D2	2	CATHODE	Passive	LED

[00013] N06378

R1	2	2	Passive	6.8K/5W
D1	2	K	Passive	DIODE

[00014] N10412

LDR1	1	1	Passive	LDR2
R4	2	2	Passive	1M
IC1	9	PIN9	Passive	LM1801

[00015] N22426

IC1	10	PIN10	Passive	LM1801
C2	1	1	Passive	10micrF

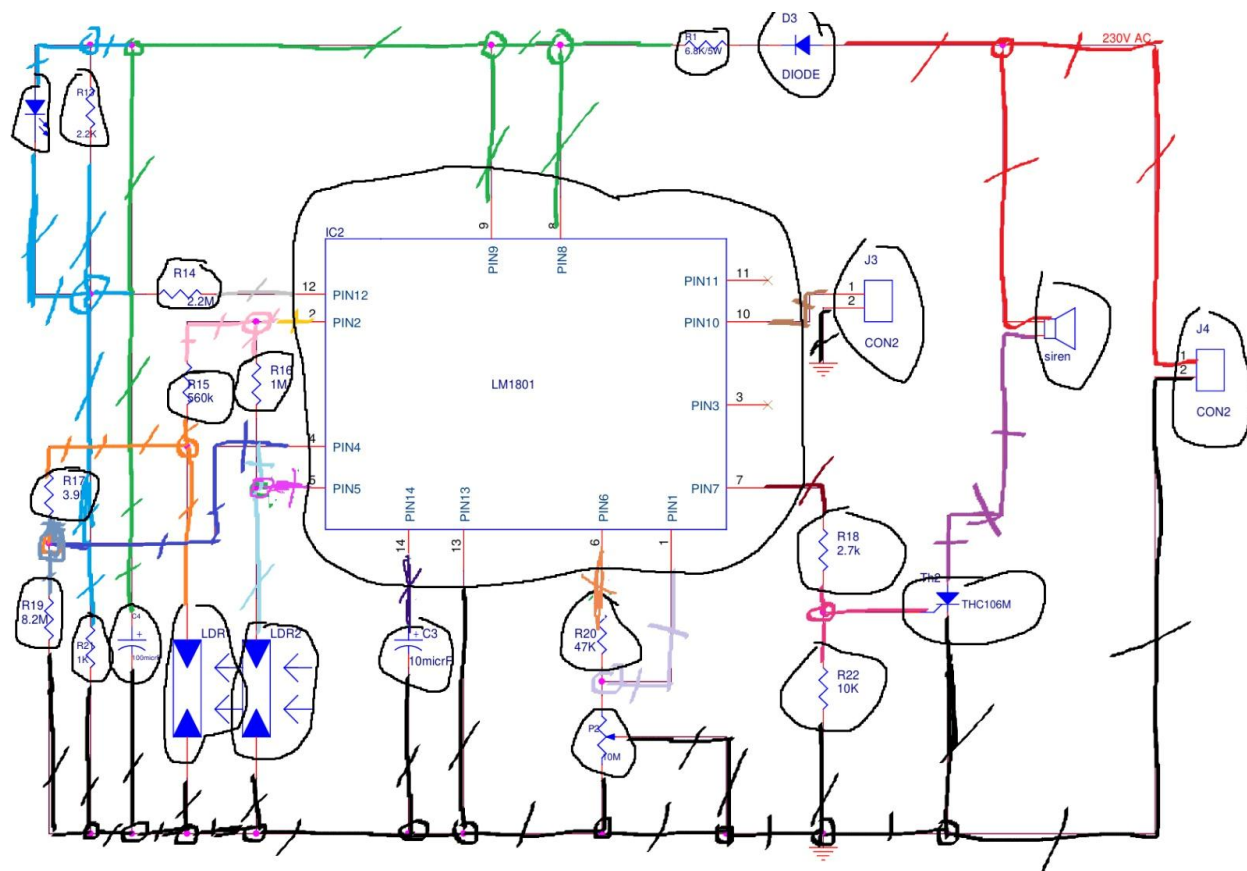
[00016] N22586

P1	1	A	Passive	10M
R9	2	2	Passive	47K
IC1	13	PIN13	Passive	LM1801

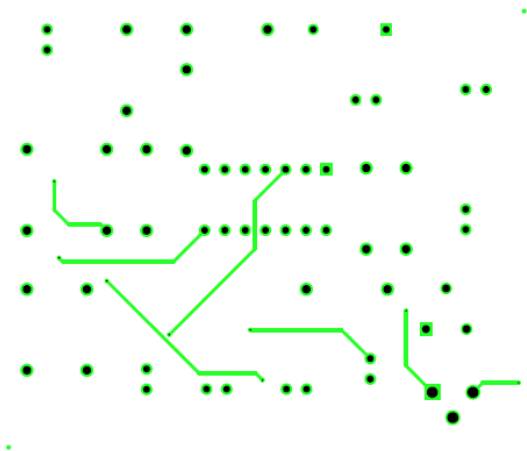
[00017] N23591

R9	1	1	Passive	47K
IC1	12	PIN12	Passive	LM1801

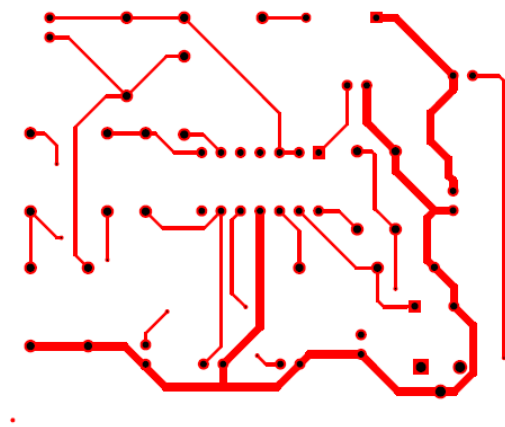
Verificarea net-urilor



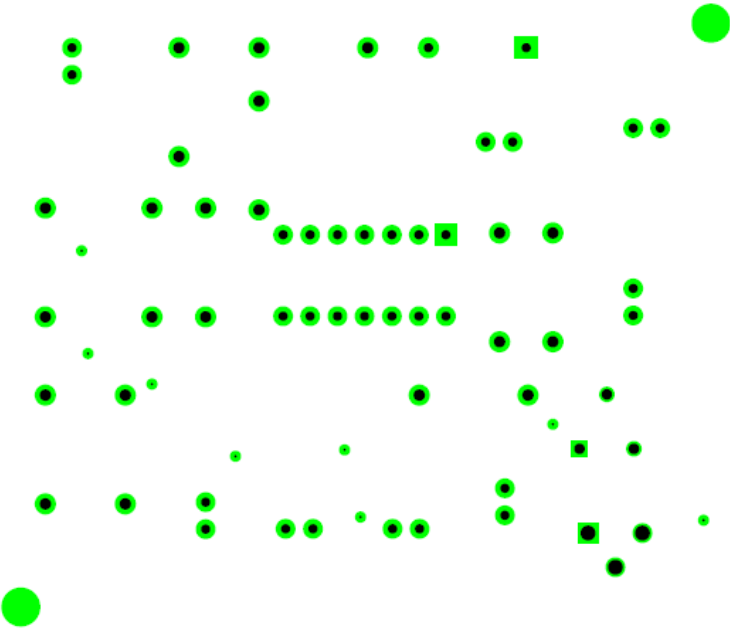
Layer Copper TOP



Layer Copper BOTTOM



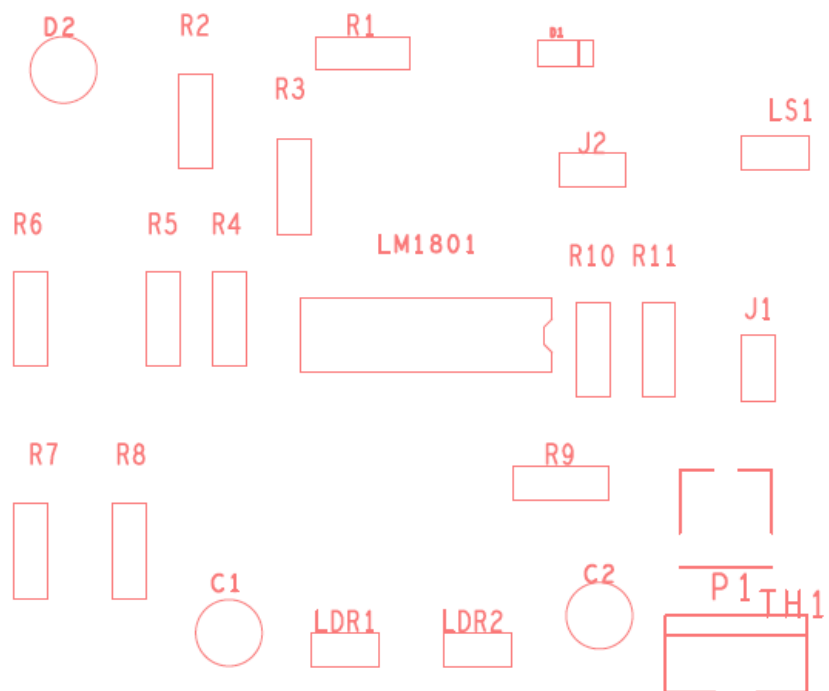
Layer Solder Mask TOP



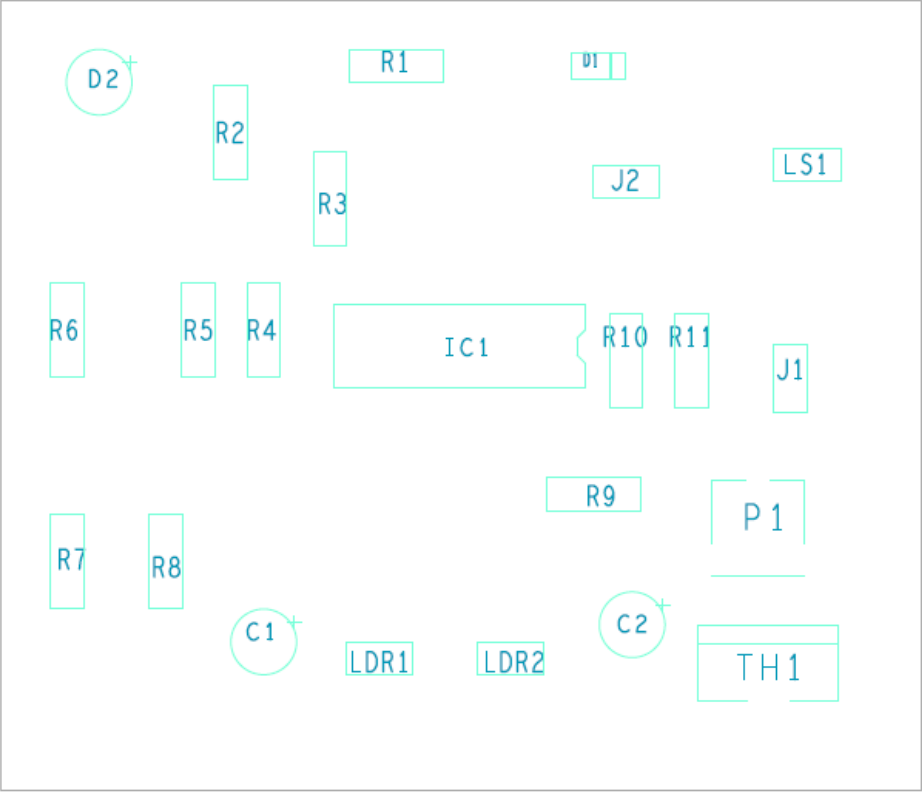
Layer Solder Mask BOTTOM



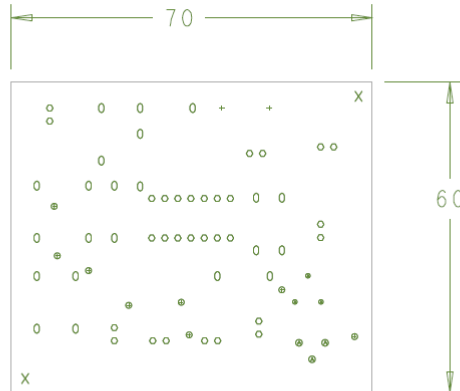
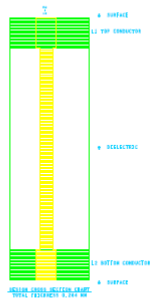
Layer Silk Screen TOP



Layer Assembly Drawing TOP



Layer Fabrication



DRILL CHART: TOP to BOTTOM						
ALL UNITS ARE IN MILLIMETERS						
FIGURE	FINISHED_SIZE	TOOL_SIZE	TOLERANCE_DRILL	TOLERANCE_TRAVEL	PLATED	QTY
•	0.33	-	+0.0/-0.0	-	PLATED	8
+	0.9	-	+0.0/-0.0	-	PLATED	2
◦	0.9	-	+0.0/-0.0	-	PLATED	30
•	1.0	-	+0.0/-0.0	-	PLATED	3
◦	1.1	-	+0.0/-0.0	-	PLATED	22
⊙	1.4	-	+0.0/-0.0	-	PLATED	3
x	3.18	-	+0.0/-0.0	-	NON-PLATED	2

Concluzii

În cadrul acestui proiect a fost realizat un detector de fum fotoelectric, bazat pe circuitul integrat specializat LM1801, capabil să semnalizeze prezența fumului prin activarea unei alarme acustice și a unui indicator vizual. Proiectul îndeplinește cerințele impuse, atât din punct de vedere funcțional, cât și din punct de vedere al proiectării plăcii de circuit imprimat.

Schema electrică a fost concepută utilizând un sistem optic format dintr-un LED și două fotorezistențe, care permite detectarea fumului prin variația rezistenței elementului fotosensibil activ. Alimentarea circuitului se realizează direct de la rețeaua de 220 V c.a., printr-un sistem de reducere și filtrare a tensiunii, asigurând o funcționare stabilă a circuitului.

Placa de circuit imprimat a fost proiectată pe două straturi, respectând regulile de rutare și constrângerile impuse, iar amplasarea componentelor a fost realizată astfel încât să permită o implementare practică și sigură a circuitului. Utilizarea componentelor de tip THD și organizarea corectă a traseelor contribuie la fiabilitatea și ușurința realizării fizice a plăcii.

Prin realizarea acestui proiect au fost consolidate cunoștințe legate de proiectarea schemelor electronice, realizarea layout-ului PCB și înțelegerea funcționării detectoarelor de fum fotoelectrice. Ca direcție de dezvoltare ulterioară, proiectul poate fi îmbunătățit prin optimizarea consumului de energie sau prin adăugarea unor funcții suplimentare de semnalizare.

Bibliografie/Webografie

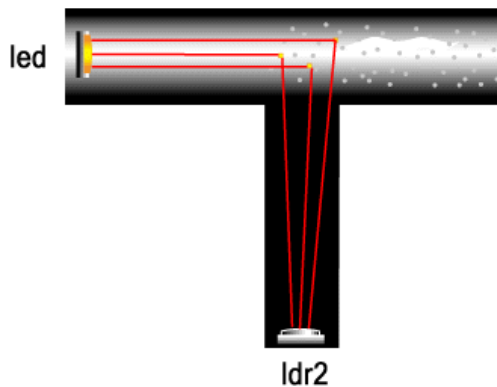
- <https://www.youtube.com/user/kirschmackey/videos>Senzor
- <https://www.tme.eu/ro/>
- <https://robokit.ro/ro-ro/>
- <https://www.optimusdigital.ro/ro>
- LUCRARI DE LABORATOR TCAD

ANEXA1

This photoelectric smoke detector circuit uses one LED and 2 LDRs to detect the smoke and sound an alarm. The LM1801 IC is the best choice for this circuit because we need a few external components and is used in almost any smoke alarm.

The whole photoelectric smoke detector circuit is powered from the 220V mains supply. D1 regulates the voltage, R1 decreases it until a proper level for the IC. C1 capacitor is filtering this voltage that is then stabilized with the zener diode inside LM1801.

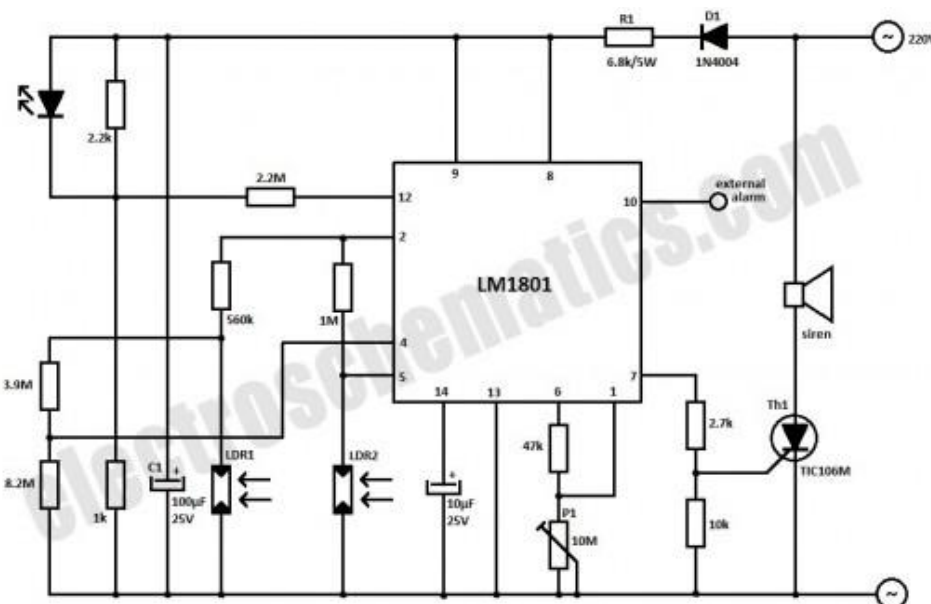
Physically, the LDRs must be installed so that the smoke particles reflect the light from the LED on LDR2, causing decrease in its resistance. When there is smoke between the LED and LDRs the IC switches the thyristor Th1 which activates the siren.



©2000 How Stuff Works

The most difficult part in constructing this photoelectric smoke detector is to placement of LED and LDRs. Basically, the LED must be positioned exactly midway between the 2 LDRs, making sure there is no air flow between LED and LDR1. This can be accomplished by placing a transparent box around LDR1 and LED. The whole circuit sensitivity is adjustable with P1.

Smoke Detector Circuit Schematic



ANEXA 2

Specificații și valori pentru proiect (anexa 2)

Echipa	2.3 [mm]	2.4 [mm]	2.5 [mm]	3.1, 3.2: forma și dimensiunile plăcii [mm] & info cu privire la găurile de prindere (g.p.)
1	0,2	1,2	0,40	Dreptunghi, 70x50, cu 3 g.p. în 3 colțuri, plasate la 2 M distanță de colțuri*
2	0,3	1,1	0,35	Dreptunghi, 70x55, cu 4 g.p. în cele 4 colțuri, plasate la 1,5 M distanță de colțuri*
3	0,4	1,0	0,25	Dreptunghi, 70x60, cu 2 g.p. în 2 colțuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanță de colțuri*
4	0,5	0,9	0,40	Pătrat, 65x65, cu 4 g.p. în cele 4 colțuri, plasate la 2 M distanță de colțuri*
5	0,2	1,2	0,35	Pătrat, 50x50, cu 2 g.p. în 2 colțuri pe diagonală, plasate la 2 M distanță de colțuri*
6	0,3	1,1	0,25	Pătrat, 60x60, cu 3 g.p. în 3 colțuri, plasate la 1,5 M distanță de colțuri*
7	0,4	1,0	0,40	Dreptunghi, 65x55, cu 4 g.p. în cele 4 colțuri, plasate la 1,5 M distanță de colțuri*
8	0,5	0,9	0,35	Dreptunghi, 75x45, cu 3 g.p. în 3 colțuri, plasate la 2 M distanță de colțuri*
9	0,2	1,2	0,25	Dreptunghi, 70x55, cu 2 g.p. în 2 colțuri pe diagonală, plasate la 2 M distanță de colțuri*
10	0,3	1,1	0,40	Pătrat, 70x70, cu 3 g.p. în 3 colțuri, plasate la 2 M distanță de colțuri*
11	0,4	1,0	0,35	Pătrat, 55x55, cu 4 g.p. în cele 4 colțuri, plasate la 1,5 M distanță de colțuri*
12	0,5	0,9	0,25	Pătrat, 65x65, cu 2 g.p. în 2 colțuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanță de colțuri*
13	0,2	1,1	0,40	Dreptunghi, 75x45, cu 2 g.p. în 2 colțuri pe diagonală, plasate la 2 M distanță de colțuri*
14	0,25	1,2	0,35	Dreptunghi, 75x60, cu 4 g.p. în colțuri, plasate la 2 M distanță de colțuri*
15	0,35	1,0	0,3	Pătrat, 75x75, cu 3 g.p. în 3 colțuri, plasate la 1,5 M distanță de colțuri*



LM1801 Battery Operated Power Comparator

General Description

The LM1801 is an extremely low power comparator with a high current, open-collector output stage. The typical supply current is only $7\ \mu\text{A}$, yet in its switched state the comparator can source or sink 0.5A . The LM1801 is designed to operate in a standby mode for 1 year, powered by a 9V alkaline battery. Provision is made for operation from supplies of up to 14V . An internal 14.5V zener clamp may be used for supply regulation in line operated applications.

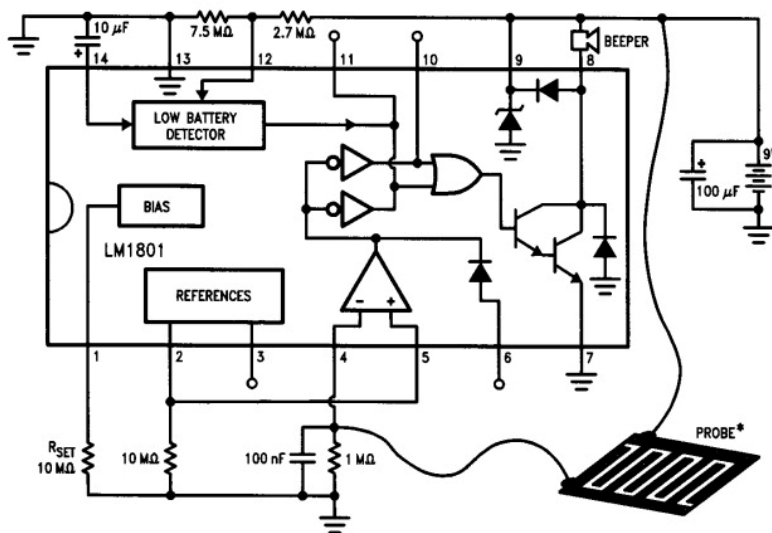
The low battery detector and stand-by current drain are externally programmed by resistors. A parallel output is provided to "OR" as many as 9 comparators, and a feedback pin allows adding hysteresis or latching functions. Two on-chip voltage sources can serve as bias points for the comparator inputs or as references for other circuit functions.

Features

- 8V to 14V operation
- Direct drive to horn
- Internal zener for supply regulation
- Parallel comparator capability
- Extremely low stand-by current drain
- 2 references on chip
- Low battery detector
- 0.5A output transistor
- Output clamp diodes on chip

Applications

- Intrusion alarms
- Water leak detectors
- Gas leak detectors
- Overvoltage crowbars
- Battery operated monitors

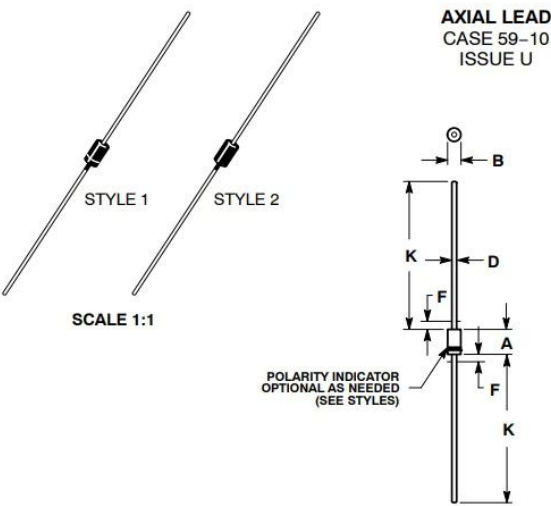


*Alarm sounds when probe conductors are bridged with water droplets. A suitable probe can be etched in copper clad board.

FIGURE 1. Water Leak Detector

Order Number LM1801N
See NS Package Number N14A

TL/H/9139-1

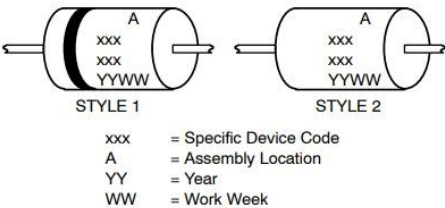


DATE 15 FEB 2005

- NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
 3. ALL RULES AND NOTES ASSOCIATED WITH JEDEC DO-41 OUTLINE SHALL APPLY.
 4. POLARITY DENOTED BY CATHODE BAND.
 5. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED WITHIN F DIMENSION.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.161	0.205	4.10	5.20
B	0.079	0.106	2.00	2.70
D	0.028	0.034	0.71	0.86
F	---	0.050	---	1.27
K	1.000	---	25.40	---

GENERIC
MARKING DIAGRAM*



*This information is generic. Please refer to device data sheet for actual part marking. Pb-Free indicator, "G" or microdot "•", may or may not be present. Some products may not follow the Generic Marking.

DOCUMENT NUMBER:	98ASB42045B	Electronic versions are uncontrolled except when accessed directly from the Document Repository. Printed versions are uncontrolled except when stamped "CONTROLLED COPY" in red.
DESCRIPTION:	AXIAL LEAD	PAGE 1 OF 1
onsemi and ONSEMI are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba onsemi or its subsidiaries in the United States and/or other countries. onsemi reserves the right to make changes without further notice to any products herein. onsemi makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does onsemi assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. onsemi does not convey any license under its patent rights nor the rights of others.		



Data Sheet

Light dependent resistors

NORP12 RS stock number 651-507
NSL19-M51 RS stock number 596-141

Two cadmium sulphide (cdS) photoconductive cells with spectral responses similar to that of the human eye. The cell resistance falls with increasing light intensity. Applications include smoke detection, automatic lighting control, batch counting and burglar alarm systems.

Guide to source illuminations

Light source	Illumination (Lux)
Moonlight	0.1
60W bulb at 1m	50
1W MES bulb at 0.1m	100
Fluorescent lighting	500
Bright sunlight	30,000

Circuit symbol



Light memory characteristics

Light dependent resistors have a particular property in that they remember the lighting conditions in which they have been stored. This memory effect can be minimised by storing the LDRs in light prior to use. Light storage reduces equilibrium time to reach steady resistance values.

NORP12 (RS stock no. 651-507)

Absolute maximum ratings

Voltage, ac or dc peak	320V
Current	75mA
Power dissipation at 30°C	250mW
Operating temperature range	-60°C to +75°C

Electrical characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$. 2854°K tungsten light source

Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Cell resistance	1000 lux	-	400	-	Ω
	10 lux	-	9	-	k Ω
Dark resistance	-	1.0	-	-	M Ω
Dark capacitance	-	-	3.5	-	pF
Rise time 1	1000 lux	-	2.8	-	ms
	10 lux	-	18	-	ms
Fall time 2	1000 lux	-	48	-	ms
	10 lux	-	120	-	ms

1. Dark to 110% R_L

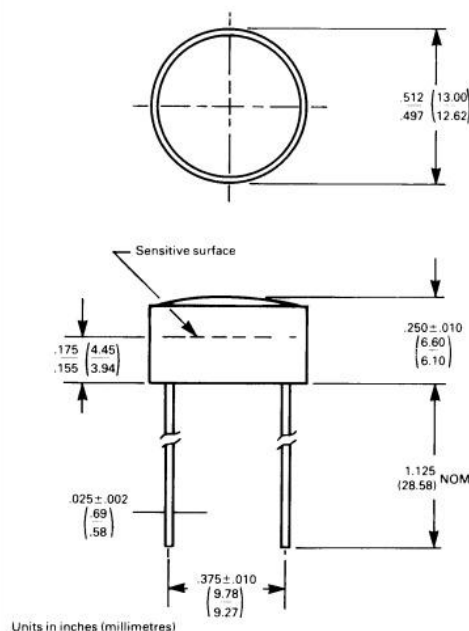
2. To $10 \times R_L$

R_L = photocell resistance under given illumination.

Features

- Wide spectral response
- Low cost
- Wide ambient temperature range.

Dimensions



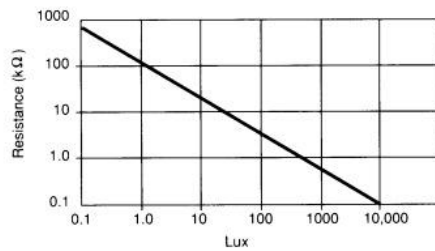
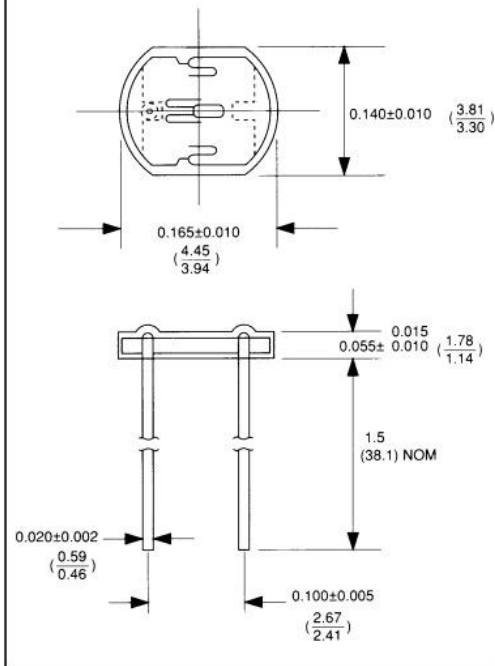
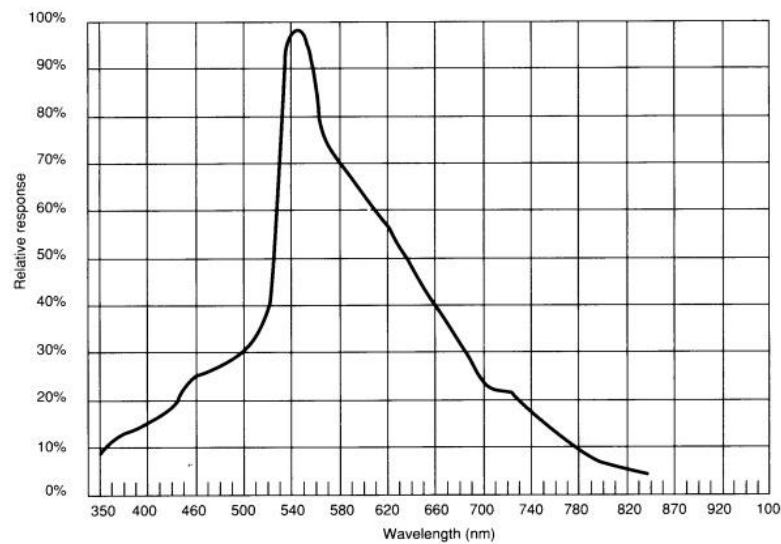
Absolute maximum ratings

Voltage, ac or dc peak _____ 100V
 Current _____ 5mA
 Power dissipation at 25°C _____ 50mW*
 Operating temperature range _____ -25°C +75°C

*Derate linearly from 50mW at 25°C to 0W at 75°C.

Electrical characteristics

Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Cell resistance	10 lux	20	-	100	k Ω
	100 lux	-	5	-	k Ω
Dark resistance	10 lux after 10 sec	20	-	-	M Ω
Spectral response	-	-	550	-	nm
Rise time	10ftc	-	45	-	ms
Fall time	10ftc	-	55	-	ms

Figure 4 Resistance as a function illumination**Dimensions****Figure 5 Spectral response**

ANEXA 4

ITEM	REFERENCE,DEIGNATO R,RefDes	Manufacturer part name/code/num or value	Description	Part code (from catalogue or RO supplier webpage
Nr. crt.	Referință comp. în SCM, nume PCB	Tip / Clasă	Descriere	Cod comp. (din catalog sau din pag. WEB a distrib. din RO)
1	R1	6.8K / 5W	Rezistor: bobinat; cu ciment; THT; 6.8kΩ; 5W; ±5%;	PRW05WJP682B00
2	D1	1N4004 diode	Tensiune nom:1000V curent nom: 1A , temp: [-55°C	1N4007
3	IC1	LM1801	8V to 14V operation,T:[-65°C to +125°C]	N/A(obsolete)
4	LED	(Standard Red LED)	tens: 1.9 - 2.1V,curent:20mA	T005.L5MMRED
5	LDR1, LDR2	fotorezistor	Fotorezistor; 250mW; 8+20kΩ	PGM1202
6	C1	100uF / 25V???	Condensator,100μF, 25V DC, 105°C, ±20%	RD1E107M6L0118B
7	C2	10uF / 25V(gasit 50V)	Condensator,10μF, 50V DC, 105°C	T326.10UF50V
8	P1	1M (sau 10M)	Potențiometru trimmer (reglabil), 1MΩ	A1106.T1M3386
9	Th1	TIC106M	Tiristor (Silicon Controlled Rectifier),comuta sirena	A1331.C106M
10	Alarm/buzzer	(8-12V, 100mA buzzer)	zzer electronic, alimentat la tensiunea de ieșire a tiristor	A0265.BUZZ5-12V
11	R2	2.2k,±5%	Rezistor, 2.2kΩ, 1/4W sau 1/2W, toleranță 5%	?104210000007404
12	R3	2.2M,±5%	Rezistor, 2.2MΩ, 1/4W, toleranță 5%	T352.2M2
13	R4	560k,±5%	560kΩ; 0.25W; ±5%; 250V; Ø0.4x28mm; Ø2.3x6mm	CF1/4W-560K
14	R5	1M,±5%	Rezistor 1M 1/4W, toleranță 5%	T357.1M
15	R6	3.9M,±5%	Rezistor: thin film; THT; 3.9MΩ;	356.3M9
16	R7	8.2M,±5%	Rezistor 8.2M,1/4W,toleranță 5%	1/4W8.2M
17	R8	1k,±5%	Rezistor,1kΩ, 1/4W sau 1/2W, toleranță 5%	? 0104210000079340
18	R9	47k,±5%	Rezistor 47K,1/4W,toleranță 5%	T403.47K
19	R10	2.7k,±5%	Rezistor 2,7kΩ; 0.25W; ±5%; 250V; Ø0.4x28mm;	CF1/4W-2K7
20	R11	10k,±5%	Rezistor10kΩ; 0.25W; ±1%	?0104210000010039
21	JP1, JP2	(2-pin terminal block)	nector: regletă de conexiuni pt.PCB; Terminal; 13,5A; 30	282836-2

Manufacturer	distribuitor	Quantity in the project	Min. quantity (supplier)	Price / part (Lei) &	Total price (Lei)
producator	distribuitor	Cantitate în proiect	Cantitate minima la distribuitor	Preț / comp. (Lei)	Preț total (Lei)
ROYALOHM	TME	1buc	10buc	1.104	11.04
VISHAY	robokit	1buc	2buc	0,18	0.36
N/A	N/A	1buc	N/A	N/A	N/A
-	robokit	1buc	2buc	0,14	0.28
-	optimusdigital	2buc	2buc	1,90	3.8
SAMWHA	emag	1buc	1buc	4,39	4.39
VISHAY	robokit	1buc	2buc	0,18	0.36
	robokit	1buc	1buc	1,52	1.52
CDIL	robokit	1buc	1buc	7,96	7.96
-	robokit	1buc	1buc	2,07	2.07
-	optimusdigital	1buc	5buc	0,10	0.5
SR PASSIVES	robokit	1buc	5buc	0,06	0.3
SR PASSIVES	CF1/4W-560K(TME)	1buc	100buc	0.0444	4.44
-	robokit	1buc	5buc	0,06	0.3
-	robokit	1buc	5buc	0,06	0.3
ROYALOHM	CFR0W4J0825A50(TME)	1buc	100buc	0.0972	9.72
-	optimusdigital	1buc	10buc	0,10	1
	robokit	1buc	10buc	0,06	0.3
SR PASSIVES	CF1/4W-2K7(TME)	1buc	100buc	0.0444	4.44
-	optimusdigital	1buc	10buc	0.1	1
TE Connectivity	(TME)	2buc	2buc	3.75	7.5
					50.54